

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS – CETAM
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**SISFEIRA: SISTEMA WEB DE GESTÃO DE PEDIDOS PARA FEIRA DE
PRODUTORES LOCAIS**

Paulo Monteiro

Luis Fernando

José Luiz

Manaus, AM

2026

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS – CETAM
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Avaliação Final do Projeto Técnico

A avaliação do Projeto intitulado **SISFEIRA: SISTEMA WEB DE GESTÃO DE PEDIDOS PARA FEIRA DE PRODUTORES LOCAIS**, desenvolvido pelos estudantes: **Paulo Monteiro, Luis Fernando e José Luiz**, é composta por duas partes:

***Parte 1** – Avaliação do acompanhamento sistemático realizado no decorrer do desenvolvimento do projeto, obtendo a nota: () _____

***Parte 2** – Entrega do trabalho impresso e socialização da temática com a turma: () _____

Nota final nesta Etapa do Componente (Projeto): () _____

Considerações do Professor/Instrutor:

Priscila Gonçalves

Professor/Instrutor do Projeto (Avaliador)

Manaus, AM

2026

SUMÁRIO

SUMÁRIO

1	Apresentação	4
2	Caracterização do Problema e Justificativa Técnica	5
3	Área de Abrangência	6
4	Objetivos	7
4.1	Objetivo Geral	7
4.2	Objetivos Específicos	7
4.3	Delimitação do Escopo do MVP	7
5	Metas	8
6	Fases de Execução	9
7	Metodologia	10
7.1	Stack Tecnológica	10
7.2	Requisitos Funcionais (RF)	10
7.3	Requisitos Não Funcionais (RNF)	11
8	Órgãos Envolvidos	12
9	Mecanismos e Normas de Execução	13
9.1	Privacidade e Proteção de Dados	13
9.2	Segurança e Simplificações do MVP	13
10	Orçamento	14
11	Cronograma	15
12	Referências	16
	Apêndice	17
	Anexo	18

1 APRESENTAÇÃO

O projeto SISFEIRA consiste no desenvolvimento de uma aplicação web voltada à gestão de pedidos antecipados, catálogo de produtos e organização de retiradas para feiras livres de produtores locais. A proposta surge da necessidade de aproximar os agricultores familiares e pequenos produtores dos seus consumidores finais por meio de um canal digital acessível, direto e descomplicado.

Ao permitir que os clientes visualizem a oferta semanal e realizem seus pedidos previamente à realização física da feira, o sistema possibilita que os produtores colham e transportem apenas a quantidade demandada, mitigando perdas financeiras e desperdício de alimentos perecíveis.

A solução técnica prioriza a simplicidade operacional e a eficiência, adotando tecnologias web abertas e de ampla portabilidade (HTML5, CSS3, JavaScript, Node.js e PostgreSQL). Este documento apresenta a caracterização detalhada da proposta, os requisitos funcionais e não funcionais, as etapas de modelagem, prototipação e a metodologia de execução estabelecida para a construção do Produto Mínimo Viável (MVP) em um ciclo de 15 dias.

2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA TÉCNICA

As feiras livres representam um dos principais canais de comercialização da agricultura familiar, viabilizando o sustento de centenas de famílias produtoras e garantindo o abastecimento de produtos frescos para a população urbana. No entanto, o modelo operacional tradicional dessas feiras enfrenta gargalos críticos decorrentes da falta de instrumentos digitais de previsão de demanda e divulgação.

Historicamente, os produtores locais transportam suas mercadorias até os pontos de feira com base em estimativas empíricas. Essa ausência de previsibilidade gera dois problemas recorrentes: o desabastecimento precoce de itens com alta procura ou o excedente de produtos perecíveis não comercializados que, diante das limitações logísticas e de refrigeração, acabam descartados como lixo orgânico ao término do dia. Paralelamente, os consumidores enfrentam dificuldades para conhecer previamente a disponibilidade de itens sazonais ou reservar produtos diretamente com os feirantes de sua preferência.

A justificativa técnica do SISFEIRA fundamenta-se no emprego de software livre para viabilizar um canal de pedidos antecipados que otimize a cadeia de valor da feira. A implementação de um sistema web proporciona:

- **Impacto Econômico:** Redução de prejuízos operacionais dos agricultores familiares, permitindo uma colheita dimensionada exatamente conforme o volume de pedidos garantidos.
- **Impacto Social e Digital:** Inclusão tecnológica dos feirantes por meio de interfaces objetivas, adaptadas para uso direto em smartphones, sem barreiras complexas de usabilidade.
- **Impacto Ambiental:** Mitigação direta do desperdício de alimentos e racionalização do frete e transporte das cargas do interior para a feira.

Dessa forma, o projeto se posiciona como uma resposta prática e de baixo custo, estruturada estritamente dentro das competências do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

3 ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área de abrangência do projeto compreende o ambiente operacional das feiras livres e feiras de produtores locais no contexto do Estado do Amazonas, com foco inicial de aplicação em feiras comunitárias e eventos de produtores sediados no município de Manaus.

O projeto não se restringe a uma feira ou espaço físico exclusivo, sendo concebido com arquitetura genérica para atender a diferentes feiras livres independentes. Os públicos e agentes abrangidos pelo sistema dividem-se em três perfis:

- **Produtores Locais / Feirantes:** Agricultores e feirantes cadastrados que disponibilizam seus catálogos semanais e realizam a separação das encomendas.
- **Clientes / Compradores:** Cidadãos que frequentam as feiras e utilizam o sistema para reservar antecipadamente produtos hortifrúti.
- **Organização da Feira:** Administradores do espaço que acompanham os relatórios consolidados e a distribuição dos pontos de atendimento.

O raio de atuação delimita-se à gestão de informações dentro do ciclo temporal que antecede a feira até o momento de encerramento das atividades do dia de atendimento presencial.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web para a gestão de pedidos antecipados, catálogo de produtores locais e controle de pontos de retirada para feiras livres, estabelecendo um canal digital eficiente entre a agricultura familiar e os consumidores.

4.2 Objetivos Específicos

- Implementar o módulo de cadastro e gestão de produtores locais e seus respectivos catálogos de produtos;
- Desenvolver a interface pública de visualização de catálogo de produtos organizado por edição/semana de feira;
- Construir o mecanismo de montagem de pedidos on-line por meio de carrinho de compras sem exigência de pagamento eletrônico;
- Disponibilizar o acompanhamento do status do pedido (recebido, em preparação e pronto para retirada) com emissão de comprovante digital;
- Gerar relatórios consolidados de vendas por produtor para suporte à organização da produção.

4.3 Delimitação do Escopo do MVP

Para garantir a viabilidade técnica e a entrega funcional no prazo de 15 dias, os limites do sistema ficam formalmente estabelecidos:

- **Escopo Contemplado:** Cadastro de usuários (produtores e clientes), vitrine virtual, gestão de carrinho, emissão de comprovante para retirada física, painel de controle do produtor com atualização de status do pedido e relatórios básicos.
- **Não-Escopo:** O sistema não contempla integração com gateways de pagamento on-line (o pagamento é realizado presencialmente na retirada da banca), nem serviços logísticos de entrega domiciliar (delivery/frete terceirizado), operando estritamente com pontos físicos de coleta na feira.

5 METAS

As metas do projeto representam as entregas parciais e finais quantificadas ao longo do período de 15 dias de execução:

- **Meta 1 (Dias 1 a 3):** Concluir 100% do levantamento e detalhamento dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais no Documento de Especificação de Requisitos (DER) e estruturar o diagrama do banco de dados relacional.
- **Meta 2 (Dias 4 a 6):** Elaborar e validar os protótipos navegáveis (wireframes/mockups) das 7 telas centrais da aplicação (Login/Cadastro, Catálogo, Carrinho, Comprovante, Painel do Produtor, Status do Pedido e Relatórios).
- **Meta 3 (Dias 7 a 11):** Desenvolver 100% dos módulos de back-end (API REST em Node.js com persistência em PostgreSQL) e as interfaces front-end responsivas em HTML5/CSS3/JavaScript puro.
- **Meta 4 (Dias 12 a 13):** Executar os testes integrados de ponta a ponta simulando o fluxo completo de cadastro, montagem de pedido, geração de comprovante e alteração de status.
- **Meta 5 (Dias 14 a 15):** Finalizar a documentação técnica consolidada, gerar a versão final do relatório impresso e estruturar a apresentação oral do projeto.

6 FASES DE EXECUÇÃO

As fases de desenvolvimento foram distribuídas no horizonte de 15 dias, agrupadas em blocos de 3 dias para acompanhamento das metas:

Fases de Execução	D 1-3	D 4-6	D 7-9	D 10-12	D 13-15
Fase 1: Levantamento de Requisitos e Modelagem DER	X				
Fase 2: Prototipação de Interfaces e Planejamento		X			
Fase 3: Implementação do Back-end e Banco de Dados			X		
Fase 4: Implementação do Front-end e Integração				X	
Fase 5: Testes Integrados, Documentação e Apresentação					X

7 METODOLOGIA

O desenvolvimento do SISFEIRA adota uma abordagem iterativa e simplificada voltada à entrega rápida de um MVP funcional. A arquitetura técnica foi desenhada sem dependências complexas ou frameworks pesados, favorecendo o controle, a legibilidade e a facilidade de manutenção.

7.1 Stack Tecnológica

- **Front-end:** HTML5 semântico, CSS3 com layout responsivo (adaptado para smartphones) e JavaScript puro (Vanilla JS) para manipulação de DOM e consumo da API.
- **Back-end:** Node.js com o framework Express, estruturado no padrão REST para fornecimento de rotas limpas e desacopladas.
- **Banco de Dados:** PostgreSQL como sistema gerenciador de banco de dados relacional para persistência de dados de usuários, produtos e pedidos.
- **Ambiente de Execução:** Ambiente local de desenvolvimento sobre sistema operacional Debian/Linux e editor VS Code.

7.2 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** Cadastrar produtores e seus respectivos produtos;
- **RF02:** Cadastrar clientes/compradores;
- **RF03:** Disponibilizar catálogo de produtos por semana ou edição da feira;
- **RF04:** Permitir que o cliente monte um pedido por meio de carrinho de compras;
- **RF05:** Confirmar o pedido e gerar comprovante digital para o cliente;
- **RF06:** Gerenciar o status do pedido (recebido, em preparação, pronto para retirada);
- **RF07:** Consultar o histórico de pedidos realizados pelo cliente;

- **RF08:** Gerar relatório simplificado de vendas por produtor;
- **RF09:** Notificar o painel do produtor sobre novos pedidos recebidos;
- **RF10:** Exibir e definir o ponto físico de retirada do pedido na feira.

7.3 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 (Desempenho):** Carregamento das páginas de catálogo em até 2 segundos em conexões locais;
- **RNF02 (Segurança):** Armazenamento seguro de credenciais com criptografia unidirecional (hash);
- **RNF03 (Usabilidade):** Fluxo intuitivo de montagem de pedido concluído em poucos cliques;
- **RNF04 (Disponibilidade):** Operação contínua durante a janela horária de pedidos;
- **RNF05 (Portabilidade):** Interface responsiva e funcional em navegadores móveis;
- **RNF06 (Escalabilidade):** Suporte a múltiplos acessos simultâneos locais sem degradação do banco;
- **RNF07 (Manutenibilidade):** Separação clara entre regras de rotas, controle de negócios e acesso a dados.

8 ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

A execução do presente projeto técnico envolve exclusivamente as seguintes entidades e agentes:

- **Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM:** Entidade pública estadual de educação profissional, responsável pelo suporte institucional, supervisão técnico-pedagógica e avaliação dos critérios acadêmicos do componente curricular.
- **Equipe de Estudantes Desenvolvedores:** Formada pelos alunos Paulo Monteiro, Luis Fernando e José Solsa, responsáveis pelo levantamento de requisitos, modelagem do banco de dados, desenvolvimento do código-fonte, testes e elaboração da documentação técnica.

9 MECANISMOS E NORMAS DE EXECUÇÃO

O projeto rege-se estritamente pelas diretrizes do Regulamento Acadêmico e Pedagógico do CETAM, respeitando as normas de integridade, prazos e padrões de entrega do curso.

9.1 Privacidade e Proteção de Dados

Em alinhamento aos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018), o sistema implementa o princípio da coleta mínima: são solicitados apenas os dados estritamente necessários para identificação do cliente e do produtor (nome, telefone para contato e e-mail), não havendo retenção de dados bancários ou documentos sensíveis.

9.2 Segurança e Simplificações do MVP

Para a versão de MVP executada em ambiente de testes local, são adotadas decisões técnicas proporcionais:

- As senhas de acesso são tratadas com funções de hash criptográfico no back-end antes da persistência no banco de dados relacional.
- Por se tratar de um protótipo acadêmico executado localmente, assume-se de forma consciente o risco de não empregar certificados SSL/TLS (HTTPS) nem barreiras de mitigação de ataques externos (como WAF ou firewalls dedicados), sendo essas proteções obrigatórias apenas para uma futura implantação em ambiente público de produção.

10 ORÇAMENTO

Considerando a utilização exclusiva de ferramentas abertas, software livre e infraestrutura computacional já existente executada localmente, os custos diretos do projeto limitam-se a despesas simbólicas de material de consumo para a apresentação acadêmica:

Nº	Descrição	Unid.	Qtd.	V. Unit. (R\$)	Total (R\$)
Material de Expediente e Impressão					
1	Impressão da Documentação Técnica Final	Folha	30	0,50	15,00
2	Encadernação em Espiral com Capa Plástica	Unid.	1	10,00	10,00
3	Papel Sulfite A4 para Rascunhos e Validação	Pacote	1	10,00	10,00
Subtotal Material:					35,00
Infraestrutura e Licenças de Software					
1	Licenças de Software (Node.js, PostgreSQL, VS Code)	–	–	0,00	0,00
2	Ambiente de Hospedagem (Servidor Local)	–	–	0,00	0,00
Subtotal Software:					0,00
Valor Total do Projeto (R\$):					35,00

11 CRONOGRAMA

O cronograma detalha a distribuição das atividades ao longo dos 15 dias de projeto:

Atividades Previstas	D 1-3	D 4-6	D 7-9	D 10-12	D 13-15
Levantamento de Requisitos e Elaboração do DER	X				
Modelagem Entidade-Relacionamento do Banco	X				
Criação dos Protótipos de Interface (Wireframes)		X			
Configuração do Ambiente e Estruturação do Banco		X			
Desenvolvimento das Rotas e API (Node.js/Express)			X		
Desenvolvimento do Front-end (HTML5/CSS3/JS)				X	
Integração Front-end / Back-end e Validação				X	
Bateria de Testes Funcionais do MVP					X
Consolidação do Relatório Técnico e Apresentação					X

12 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS (CETAM). **Orientações Metodológicas para Elaboração de Projetos Técnicos**. Manaus: CETAM, 2026.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL 15 Documentation**. 2023. Disponível em: <<https://www.postgresql.org/docs/>>. Acesso em: 15 fev. 2026.

APÊNDICE

Apêndice A – Relação de Telas Mapeadas para Prototipação

- **Tela 01:** Autenticação e Cadastro (Produtor e Cliente);
- **Tela 02:** Catálogo Público de Produtos da Edição da Feira;
- **Tela 03:** Carrinho de Compras e Seleção de Quantidades;
- **Tela 04:** Confirmação de Pedido e Emissão de Comprovante de Retirada;
- **Tela 05:** Painel Administrativo do Produtor (Gestão de Itens);
- **Tela 06:** Painel de Controle de Status dos Pedidos Recebidos;
- **Tela 07:** Relatório Consolidado de Vendas por Período.

ANEXO

Anexo A – Termo de Referência do Sistema Web (Extrato Pedagógico)

Documento de especificação curricular e diretrizes pedagógicas fornecido pela Coordenação do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do CETAM para balizamento do projeto prático.